论老贝榨对于三角洲行动干员排便顺畅性的影响

作者：pee

摘要：在战术射击游戏《三角洲行动》的战场环境中，干员的生理状态直接影响战术发挥与战场生存效率，排便顺畅性作为基础生理指标之一，其稳定性受战场环境、装备负荷、战术动作等多重因素影响。“老贝榨”作为游戏中极具特色的战术道具（猎鹰自爆单位俗称），以其高频爆炸威慑、持续战场干扰特性，成为改变战场态势的关键元素。本文采用文献研究法、模拟实验法、数据统计法，结合《三角洲行动》5.5 版本及“蝶变时刻”赛季更新内容，探究老贝榨的爆炸威慑、战术干扰、环境刺激三大核心作用对干员排便顺畅性的影响机制，分析不同使用场景、使用频率下的影响差异，提出兼顾战术发挥与干员生理状态的老贝榨合理使用建议，为干员战场生理管理与战术优化提供理论参考与实践支撑。关键词：三角洲行动；老贝榨；干员；排便顺畅性；战术干扰

Abstract: In the battlefield environment of the tactical shooting game "Delta Action", the physical state of operators directly affects tactical performance and battlefield survival efficiency. As one of the basic physiological indicators, defecation smoothness is stably affected by multiple factors such as battlefield environment, equipment load, and tactical actions. "Laobeizha" (commonly known as the Falcon self-destruct unit), as a distinctive tactical prop in the game, has become a key element to change the battlefield situation with its high-frequency explosion deterrence and continuous battlefield interference characteristics. Using literature research method, simulation experiment method and data statistics method, combined with the update content of "Delta Action" version 5.5 and the "Butterfly Change Moment" season, this paper explores the influence mechanism of the three core functions of Laobeizha (explosion deterrence, tactical interference, environmental stimulation) on the defecation smoothness of operators, analyzes the influence differences under different usage scenarios and frequencies, puts forward reasonable usage suggestions of Laobeizha that balance tactical performance and operators' physical state, and provides theoretical reference and practical support for operators' battlefield physiological management and tactical optimization. Key words: Delta Action; Laobeizha; Operator; Defecation Smoothness; Tactical Interference

一、引言

（一）研究背景

《三角洲行动》作为新一代战术射击品质标杆，以高度还原的战场环境、丰富的战术道具体系、精细化的干员设定，构建了兼具竞技性与趣味性的战场场景[2][5]。随着游戏版本的不断更新，

“老贝榨”（猎鹰自爆单位）经调整后，单个自爆伤害上限提升至 40 点，三个协同使用可达到 120 点满额伤害，配合脚印追踪、沉默雷隐蔽等玩法，成为“绝密劝架流”的核心道具，其战场出场率与干扰强度大幅提升[1][8]。

干员作为战场行动的核心载体，其生理状态与战术发挥深度绑定。游戏中已明确设置干员体征监测系统，可实时观察干员健康状态、倒地倒计时等生理相关指标[2]，而排便顺畅性作为未被显性呈现但至关重要的基础生理指标，直接影响干员的注意力集中度、动作灵活性与心理稳定性——排便不畅引发的腹部胀痛、注意力分散，可能导致干员在战术决策中出现失误，甚至在老贝榨爆炸突袭时因反应迟缓遭受伤害。

当前学界与游戏玩家群体对《三角洲行动》的研究多集中于战术玩法优化、道具伤害测算、干员技能搭配等竞技层面[1][8][10]，针对干员生理状态（尤其是排便顺畅性）与战场道具相互影响的研究处于空白状态。基于此，本文聚焦老贝榨与干员排便顺畅性的关联的，填补该领域研究空白，为干员战场生存与战术优化提供全新视角。

（二）研究意义

1. 理论意义：丰富《三角洲行动》游戏研究的维度，构建“战术道具-干员生理-战术发挥”的关联理论框架，拓展战术射击游戏中道具影响机制的研究边界；将生理心理学相关理论与游戏场景结合，为同类游戏的干员设定、道具设计提供理论参考。

2. 实践意义：明确老贝榨对干员排便顺畅性的影响规律，为玩家优化战术策略、合理使用老贝榨提供实践指导；帮助玩家规避因排便顺畅性异常导致的战术失误，提升干员战场生存效率与竞技体验。

（三）国内外研究现状

国外对战术射击游戏的研究多聚焦于游戏竞技性、玩家心理状态与操作表现的关联，如《CS:GO》《彩虹六号》等游戏中，道具干扰对玩家注意力、反应速度的影响研究已较为成熟，但未涉及排便顺畅性等基础生理指标。国内研究多围绕《三角洲行动》的道具玩法、干员技能平衡、版本更新解析展开[1][8][10]，主要探讨老贝榨的伤害机制、劝架套路等竞技相关内容[1][8]，尚未有研究关注道具对干员生理状态的影响，尤其缺乏老贝榨与干员排便顺畅性的关联研究。

此外，在游戏生理影响相关研究中，已有学者关注到游戏内食物道具对角色生理状态的影响，如《原神》中特殊料理会导致角色血量下降[3]，《八方旅人 0》中不同美食会影响角色属性[6]，《减肥大作战》中食物会改变角色体型与行动状态[9]，这类研究为本文探究道具对干员生理指标（排便顺畅性）的影响提供了研究思路与方法参考。

（四）研究方法与技术路线

1. 研究方法：

（1）文献研究法：梳理战术射击游戏道具影响研究、游戏内生理机制研究相关文献，参考《三角洲行动》版本更新公告[2][5]、老贝榨玩法解析[1][8][10]及论文写作规范[7]，奠定研究

的理论基础与方法支撑；

（2）模拟实验法：选取 20 名《三角洲行动》资深玩家（游戏时长≥100 小时，熟悉老贝榨玩法），分为实验组与对照组，实验组在模拟战场中遭遇老贝榨干扰，对照组在无老贝榨干扰的相同场景中行动，记录两组干员的排便顺畅性评分（1-10 分，分数越高越顺畅）、战术失误率；

（3）数据统计法：采用 Excel 对实验数据进行整理，分析老贝榨使用频率、爆炸距离、干扰时长与干员排便顺畅性评分的相关性，验证研究假设；

（4）案例分析法：选取游戏中老贝榨高频使用场景（航天基地劝架、决赛圈蹲人等[1][8]），结合干员表现案例，分析老贝榨对排便顺畅性的具体影响及后续战术影响。

2. 技术路线：提出研究问题→梳理文献与游戏设定→构建研究假设→设计模拟实验→收集与分析数据→验证假设、总结影响机制→提出合理使用建议→撰写论文。

（五）研究创新点与不足

1. 创新点：突破传统游戏研究的竞技导向，聚焦干员基础生理指标（排便顺畅性），构建老贝榨与干员生理状态的关联研究体系；采用幽默学术风格，将严肃的论文规范与游戏趣味场景结合，提升研究的可读性与创新性，参考幽默论文写作技巧[4]，实现学术性与趣味性的统一。

2. 不足：模拟实验样本量较小（20 人），实验结果的普适性有待提升；实验场景为模拟战场，与游戏真实战场的复杂性、随机性存在差异；未考虑干员个体差异（如心理素质、游戏熟练度）对排便顺畅性的影响。

二、相关概念界定与理论基础

（一）相关概念界定

1. 老贝榨：本文所指“老贝榨”，为《三角洲行动》中猎鹰自爆单位的玩家俗称，是一种可部署、可自主追踪目标的战术干扰与杀伤道具[1][8]。经版本更新后，单个老贝榨自爆伤害上限为 40 点，三个协同使用可达到 120 点满额伤害，可通过脚印追踪定位敌方干员，配合沉默雷可实现隐蔽干扰，是“绝密劝架流”的核心道具，其核心特性为爆炸威慑、持续干扰、范围伤害[1][8]。

2. 三角洲行动干员：指《三角洲行动》中玩家可操控的战场角色，具备不同的技能特性与身体素质，如王宇昊干员具备超强的身体素质与平衡能力[2]，牧羊人干员具备爆炸物伤害减免被动[10]，干员的生理状态（健康、体力、排便等）直接影响其战场行动能力。

3. 排便顺畅性：本文特指干员在战场环境中，肠道蠕动正常、排便无阻碍、无腹部胀痛等不适症状的状态，采用 1-10 分评分体系量化，其中 1-3 分为严重不畅（伴随明显胀痛、注意力分散），4-6 分为基本顺畅（无明显不适但排便节奏受影响），7-10 分为完全顺畅（肠道状态正常，不影响战术发挥）。

（二）理论基础

1. 生理心理学理论：该理论认为，外部环境刺激（如爆炸、噪音、突发危险）会引发人体生理应激反应，导致交感神经兴奋、肠道蠕动异常，进而影响排便功能——突发的爆炸威慑会使人体处于紧张状态，肠道蠕动减慢，引发排便不畅；持续的干扰刺激会维持应激状态，加剧生理不适[4]。这一理论为分析老贝榨的爆炸威慑、战术干扰对干员排便顺畅性的影响提供了核心支撑。

2. 游戏场景生理模拟理论：该理论认为，高质量的战术射击游戏会通过场景渲染、道具设计，模拟真实战场的生理影响，干员的生理状态（如健康、体力）会随游戏场景变化而波动[2][3][6][9]。《三角洲行动》已实现干员体征监测的显性化[2]，而排便顺畅性作为隐性生理指标，其波动规律符合游戏场景生理模拟的核心逻辑。

3. 战术干扰影响理论：该理论认为，战术道具的干扰作用不仅会影响玩家的战术决策与操作表现，还会通过心理干预间接影响生理状态[1][8]。老贝榨的持续追踪、突然爆炸等干扰特性，会使玩家产生焦虑、紧张等负面情绪，进而引发生理应激反应，影响排便顺畅性。

三、老贝榨对三角洲行动干员排便顺畅性的影响实验设计与实施

（一）实验假设

基于相关理论与游戏设定，本文提出以下 3 个研究假设：

假设 1：老贝榨的爆炸威慑会显著降低干员的排便顺畅性，爆炸频率越高、距离越近，排便顺畅性评分越低；

假设 2：老贝榨的持续战术干扰（如脚印追踪、隐蔽劝架）会加剧干员排便不畅的程度，干扰时长越长，排便顺畅性越差；

假设 3：不同老贝榨使用场景（航天基地劝架、决赛圈蹲人等[1][8]）对干员排便顺畅性的影响存在差异，决赛圈等高压场景的影响更为显著。

（二）实验对象

选取 20 名《三角洲行动》资深玩家作为实验对象，其中男性 16 名，女性 4 名，年龄 18-28 岁，游戏时长≥100 小时，均熟悉老贝榨的玩法、伤害机制及干扰特性[1][8]，且无肠道疾病、焦虑症等可能影响排便顺畅性与心理状态的基础疾病。所有实验对象均自愿参与实验，明确实验流程与要求，承诺全程配合实验数据记录。

将 20 名实验对象随机分为实验组与对照组，每组 10 人。实验组与对照组的性别、年龄、游戏时长、老贝榨熟悉度无显著差异（$P>0.05$），确保实验的公平性与科学性。

（三）实验仪器与场景

1. 实验仪器：电脑（配置满足《三角洲行动》最高画质运行要求）、游戏账号（已解锁老贝榨道具及相关干员）、数据记录表格（用于记录排便顺畅性评分、战术失误率、老贝榨干扰参数）、计时器（用于记录干扰时长）。

2. 实验场景：选取《三角洲行动》中老贝榨高频使用的 3 个典型场景[1][8]，分别为航天基地（老贝榨劝架核心场景）、废弃工厂（中近距离干扰场景）、决赛圈（高压干扰场景），两个组实验场景完全一致，仅实验组加入老贝榨干扰，对照组无任何干扰。

（四）实验变量

1. 自变量：老贝榨的使用状态，包括是否使用老贝榨、爆炸频率（低频率：每 5 分钟 1 次，中频率：每 3 分钟 1 次，高频率：每 1 分钟 1 次）、爆炸距离（近距离：≤5 米，中距离：6-10 米，远距离：≥11 米）、干扰时长（10 分钟、20 分钟、30 分钟）、使用场景（航天基地、废弃工厂、决赛圈）。

2. 因变量：干员排便顺畅性评分（实验对象根据自身模拟感受，每 10 分钟填写 1 次评分）、战术失误率（实验过程中，干员因注意力分散、动作迟缓导致的被淘汰、战术决策失误次数占比）。

3. 控制变量：实验场景的复杂度、干员选择（两组均选用基础干员，无特殊技能加成）、游戏画质与操作设置、实验时长（每组实验时长均为 30 分钟）、实验对象的饮食状态（实验前 1 小时，所有实验对象均食用相同的清淡食物，避免饮食影响排便状态）。

（五）实验实施流程

1. 实验前准备：调试实验仪器，确保游戏正常运行；向实验对象讲解实验目的、流程、评分标准，发放数据记录表格；让实验对象提前适应实验场景，熟悉干员操作，消除操作陌生感对实验结果的影响；控制实验对象饮食状态，避免饮食干扰。

2. 实验组实验实施：实验对象进入指定场景，操控干员进行正常战场行动；实验开始后，按照预设的爆炸频率、爆炸距离、干扰时长，部署老贝榨对实验组干员进行干扰，模拟真实战场中的老贝榨劝架、蹲人玩法[1][8]；实验对象每 10 分钟填写 1 次排便顺畅性评分，实验结束后，统计战术失误率。

3. 对照组实验实施：实验对象进入与实验组相同的场景，操控相同干员进行正常战场行动；实验过程中，不部署任何老贝榨，无任何干扰因素；实验对象每 10 分钟填写 1 次排便顺畅性评分，实验结束后，统计战术失误率。

4. 实验重复与数据整理：每组实验重复 3 次，避免单次实验的偶然性；实验结束后，收集所有数据记录表格，剔除无效数据（如评分异常、未完整填写的数据），采用 Excel 对有效数据进行整理、汇总。

四、老贝榨对三角洲行动干员排便顺畅性的影响结果与分

析

（一）实验数据汇总

本次实验共收集有效数据 180 组（每组实验 3 次，20 名实验对象，剔除 10 组无效数据），其中实验组 90 组，对照组 90 组。核心数据汇总如下：

1. 排便顺畅性评分汇总：对照组平均排便顺畅性评分为 8.2 分（±0.5 分），其中 7-10 分占比 92%，4-6 分占比 8%，1-3 分占比 0%，表明无老贝榨干扰时，干员排便顺畅性整体良好；实验组平均排便顺畅性评分为 5.3 分（±0.8 分），其中 7-10 分占比 18%，4-6 分占比 62%，1-3 分占比 20%，表明老贝榨干扰会显著降低干员排便顺畅性。

2. 老贝榨爆炸频率与排便顺畅性相关性：低频率（每 5 分钟 1 次）干扰时，实验组平均评分 6.8 分；中频率（每 3 分钟 1 次）干扰时，平均评分 5.1 分；高频率（每 1 分钟 1 次）干扰时，平均评分 3.7 分。数据显示，爆炸频率与排便顺畅性评分呈显著负相关（$r=-0.87$，$P<0.01$），即爆炸频率越高，干员排便顺畅性越差。

3. 老贝榨爆炸距离与排便顺畅性相关性：远距离（≥11 米）干扰时，实验组平均评分 6.5 分；中距离（6-10 米）干扰时，平均评分 5.4 分；近距离（≤5 米）干扰时，平均评分 3.9 分。数据显示，爆炸距离与排便顺畅性评分呈显著正相关（$r=0.79$，$P<0.01$），即爆炸距离越近，干员排便顺畅性越差。

4. 老贝榨干扰时长与排便顺畅性相关性：干扰 10 分钟时，实验组平均评分 6.6 分；干扰 20 分钟时，平均评分 5.2 分；干扰 30 分钟时，平均评分 4.1 分。数据显示，干扰时长与排便顺畅性评分呈显著负相关（$r=-0.82$，$P<0.01$），即干扰时长越长，干员排便顺畅性越差。

5. 不同场景下老贝榨对排便顺畅性的影响：航天基地场景中，实验组平均评分 5.5 分；废弃工厂场景中，平均评分 5.2 分；决赛圈场景中，平均评分 4.3 分。数据显示，决赛圈（高压场景）中老贝榨对干员排便顺畅性的影响最为显著，其次为废弃工厂，航天基地影响相对较小。

6. 排便顺畅性与战术失误率相关性：实验组中，排便顺畅性评分≤3 分的干员，战术失误率平均为 48%；评分 4-6 分的干员，战术失误率平均为 23%；评分 7-10 分的干员，战术失误率平均为 8%。数据显示，排便顺畅性评分与战术失误率呈显著负相关（$r=-0.76$，$P<0.01$），即排便顺畅性越差，干员战术失误率越高。

（二）实验结果分析

1. 老贝榨爆炸威慑对干员排便顺畅性的影响分析

实验结果表明，老贝榨的爆炸威慑会显著降低干员的排便顺畅性（实验组平均评分 5.3 分，对照组 8.2 分），且爆炸频率越高、距离越近，影响越显著，验证了研究假设 1。结合生理心理学理论，老贝榨的爆炸具有突发性、高强度的特点[1][8]，当干员遭遇近距离、高频率爆炸时，会瞬间处于紧张、恐惧的应激状态，交感神经兴奋，肠道蠕动减慢，进而引发腹部胀痛、排便不畅等不适症状。

此外，老贝榨的爆炸伤害（单个 40 点，三个 120 点满额伤害[1][8]）会对干员的生命安全构成直接威胁，这种生存压力会进一步加剧干员的心理紧张，强化生理应激反应，导致排便顺畅性进一步下降。而远距离、低频率爆炸对干员的应激刺激较弱，肠道蠕动受影响较小，排便顺畅性相对较好。

2. 老贝榨持续战术干扰对干员排便顺畅性的影响分析

实验结果显示，老贝榨的持续战术干扰（脚印追踪、隐蔽劝架等[1][8]）会加剧干员排便不畅的程度，干扰时长越长，排便顺畅性越差，验证了研究假设 2。老贝榨的核心干扰特性的并非单纯的爆炸伤害，而是其持续的追踪与隐蔽性——干员会持续处于“被监视、被突袭”的紧张状态，无法放松警惕，这种持续的心理压力会维持生理应激反应，导致肠道蠕动长期处于异常状态，排便顺畅性逐渐下降。

例如，在老贝榨“绝密劝架流”玩法中，干员需要时刻警惕周围的脚印痕迹，防范老贝榨的突然自爆，同时还要应对敌方干员的攻击[1][8]，双重压力下，干员的注意力高度集中于战场，忽略了肠道的生理反馈，长期下来会导致排便节奏紊乱、排便不畅。干扰时长越长，这种紊乱状态越严重，排便顺畅性评分越低。

3. 不同使用场景下老贝榨对干员排便顺畅性的影响分析

实验结果表明，不同老贝榨使用场景对干员排便顺畅性的影响存在显著差异，决赛圈场景的影响最为显著，验证了研究假设 3。这一差异主要源于不同场景的战场压力不同：

（1）决赛圈场景：作为游戏的最后阶段，干员数量减少，生存压力达到峰值，每一次战术决策、每一次干扰都可能决定胜负[1][8]；此时老贝榨的爆炸威慑与持续干扰，会叠加决赛圈的高压环境，使干员的心理紧张程度大幅提升，生理应激反应更为强烈，肠道蠕动异常更为明显，因此排便顺畅性最差。

（2）废弃工厂场景：场景空间狭窄，视野受限，老贝榨的追踪与爆炸更容易对干员形成近距离干扰[1][8]，且干员需要频繁穿梭于狭窄区域，动作幅度较大，腹部压力增加，进一步加剧排便不畅，因此影响程度次之。

（3）航天基地场景：场景空间开阔，视野良好，干员可提前发现老贝榨的部署，及时规避爆炸干扰[1][8]，心理紧张程度相对较低，生理应激反应较弱，因此老贝榨对排便顺畅性的影响相对较小。

4. 排便顺畅性对干员战术发挥的间接影响分析

实验结果显示，排便顺畅性与干员战术失误率呈显著负相关，即排便顺畅性越差，干员战术失误率越高。这是因为，排便不畅引发的腹部胀痛、腹部不适，会分散干员的注意力，导致干员在战术决策中反应迟缓、判断失误；同时，肠道不适会影响干员的动作灵活性，使干员在规避老贝榨爆炸、与敌方干员对抗时，动作衔接不流畅，进而增加被淘汰的概率。

例如，当干员遭遇老贝榨近距离爆炸时，若正处于排便不畅引发的腹部胀痛状态，会出现注意力分散，无法及时做出规避动作，导致遭受爆炸伤害；此外，持续的肠道不适会降低干员的耐

心与专注力，使其在战术配合中出现失误，影响团队竞技表现。这也进一步说明，老贝榨不仅会直接影响干员排便顺畅性，还会通过排便顺畅性的异常，间接影响干员的战术发挥与战场生存效率。

五、老贝榨对三角洲行动干员排便顺畅性的影响机制总结

结合实验结果与相关理论，老贝榨对三角洲行动干员排便顺畅性的影响，主要通过“爆炸威慑-心理紧张-生理应激-肠道异常”的核心机制实现，同时受使用场景、使用频率、干扰时长等因素的调节，具体可分为三个层面，形成完整的影响链条：

（一）核心机制：爆炸威慑引发生理应激反应

老贝榨的爆炸威慑是影响干员排便顺畅性的核心诱因[1][8]。老贝榨的突发性爆炸、高强度伤害，会直接刺激干员的视觉与听觉，引发心理紧张、恐惧等负面情绪；这种负面情绪会激活人体交感神经，导致交感神经兴奋，抑制肠道蠕动，减少肠道分泌，进而引发排便不畅、腹部胀痛等不适症状。爆炸频率越高、距离越近，这种刺激越强烈，生理应激反应越明显，肠道蠕动异常越严重，排便顺畅性越差。

（二）调节机制：持续干扰与场景压力强化影响效果

1. 持续战术干扰的调节作用：老贝榨的持续追踪、隐蔽劝架等干扰特性[1][8]，会使干员长期处于“被监视、被突袭”的紧张状态，无法放松警惕，这种持续的心理压力会维持甚至强化生理应激反应，导致肠道蠕动长期处于异常状态，排便顺畅性随干扰时长的增加而逐渐下降。

2. 场景压力的调节作用：不同使用场景的战场压力不同，会调节老贝榨对干员排便顺畅性的影响程度。决赛圈等高压场景，会叠加老贝榨的干扰效果，使干员心理紧张程度大幅提升，生理应激反应更为强烈，肠道异常更为明显；而航天基地等开阔场景，会降低干员的心理压力，削弱老贝榨的干扰效果，减少对排便顺畅性的影响。

（三）传导机制：排便异常间接影响战术发挥

老贝榨对干员的影响并非局限于排便顺畅性本身，还会通过排便异常形成传导效应，间接影响干员的战术发挥。排便不畅引发的腹部不适、注意力分散，会导致干员反应迟缓、动作不灵活、战术决策失误，进而增加战术失误率，降低战场生存效率；而良好的排便顺畅性，能保证干员注意力集中、动作灵活，提升战术发挥水平，更好地应对老贝榨的干扰与战场挑战。

六、兼顾战术发挥与干员排便顺畅性的老贝榨合理使用建议

基于本文研究结果，结合《三角洲行动》老贝榨的玩法特性[1][8]与干员生理状态规律，从玩家操作、战术优化两个层面，提出以下合理使用建议，兼顾老贝榨的战术价值与干员的排便顺畅性，提升玩家竞技体验：

（一）玩家操作层面：规避干扰，缓解生理不适

1. 提前预判，规避近距离爆炸干扰：熟悉老贝榨的部署特征、爆炸音效与脚印追踪规律[1][8]，在战场行动中，提前观察周围环境，及时发现老贝榨的部署位置，主动规避近距离（≤5米）爆炸，减少高强度应激刺激；若遭遇老贝榨追踪，可通过快速移动、掩体遮挡等方式，拉开与老贝榨的距离，降低爆炸带来的生理冲击。

2. 合理分配注意力，避免过度紧张：在应对老贝榨干扰时，合理分配注意力，既要关注老贝榨的动态，也要适当关注自身的生理反馈；若出现腹部胀痛、排便不畅等不适，可短暂寻找安全掩体，调整呼吸，缓解心理紧张，减轻生理应激反应，避免注意力过度集中于战场而加剧肠道异常。

3. 适配场景调整心态，降低高压影响：在决赛圈等高压场景中，面对老贝榨干扰时，主动调整心态，避免过度焦虑；可采用“稳扎稳打”的战术，减少不必要的移动，降低心理压力，缓解肠道不适；在航天基地等开阔场景中，可充分利用视野优势，提前部署防御，从容应对老贝榨干扰，维持良好的生理状态。

（二）战术优化层面：科学使用，平衡干扰与生理影响

1. 控制老贝榨使用频率与距离，减少过度干扰：若玩家自身操控干员使用老贝榨，应根据场景需求，控制使用频率与爆炸距离，避免高频率、近距离爆炸对自身及队友造成过度干扰；例如，在航天基地等开阔场景，可采用低频率、远距离部署，既能发挥老贝榨的追踪劝架作用[1][8]，又能减少对自身排便顺畅性的影响。

2. 结合场景选择使用策略，降低生理负担：根据不同场景的压力特点，选择合适的老贝榨使用策略；决赛圈场景中，可减少老贝榨的频繁部署，避免叠加高压环境加剧自身生理不适，可采用“隐蔽部署、精准引爆”的方式，提升战术效果的同时，降低干扰强度；废弃工厂等狭窄场景，可减少近距离部署，避免爆炸带来的腹部压力增加。

3. 配合队友协同应对，缓解心理与生理压力：面对敌方老贝榨干扰时，与队友协同配合，分工负责观察老贝榨动态、部署防御道具、牵制敌方干员[1][8]，减少单个干员的注意力负担与心理压力；队友间的相互支援，可有效缓解紧张情绪，减轻生理应激反应，维持良好的排便顺畅性，提升团队整体战术发挥。

七、结论与展望

（一）研究结论

本文通过模拟实验、数据统计、案例分析等方法，探究了老贝榨对三角洲行动干员排便顺畅性的影响，得出以下结论：

1. 老贝榨会显著降低三角洲行动干员的排便顺畅性，其影响主要通过“爆炸威慑-心理紧张-生理应激-肠道异常”的核心机制实现，与对照组相比，实验组干员的排便顺畅性评分显著降低（5.3 分 vs8.2 分）。

2. 老贝榨的使用参数对干员排便顺畅性的影响存在显著差异：爆炸频率与排便顺畅性呈显著负相关，爆炸距离与排便顺畅性呈显著正相关，干扰时长与排便顺畅性呈显著负相关，即高频率、近距离、长时间的老贝榨干扰，对干员排便顺畅性的负面影响更为显著。

3. 不同使用场景下，老贝榨对干员排便顺畅性的影响存在差异，决赛圈（高压场景）影响最为显著（平均评分 4.3 分），其次为废弃工厂（平均评分 5.2 分），航天基地（开阔场景）影响相对较小（平均评分 5.5 分）。

4. 干员排便顺畅性与战术失误率呈显著负相关，老贝榨可通过影响干员排便顺畅性，间接降低干员的战术发挥水平与战场生存效率。

（二）研究展望

本文的研究仍存在一定不足，结合《三角洲行动》的版本更新趋势[2][5]与游戏研究的发展方向，提出以下未来研究展望：

1. 扩大实验样本量，纳入不同年龄段、不同游戏熟练度、不同性别的玩家，考虑干员个体差异（如心理素质、肠道状况、干员技能特性[2][10]）对实验结果的影响，提升研究结果的普适性；

2. 丰富实验场景与变量，结合游戏版本更新，探究老贝榨与其他战术道具（如沉默雷、燃烧弹[5]）协同使用时，对干员排便顺畅性的综合影响；同时，探究不同干员技能（如牧羊人爆炸物伤害减免[10]、蝶干员飞行物拦截[10]）对老贝榨干扰的缓冲作用；

3. 结合游戏生理模拟技术的发展，进一步探究战场环境中其他因素（如装备负荷、战术动作强度、食物道具[3][6]）与干员排便顺畅性的关联，构建更为完善的“战场因素-干员生理-战术发挥”关联体系；

4. 拓展研究视角，将研究结论应用于游戏设计，建议游戏开发者在后续版本更新中，进一步优化干员生理状态设定，兼顾竞技性与生理合理性，提升游戏的趣味性与体验感。

参考文献

[1] 佚名.【三角洲行动】细节改动！ 三个“老贝榨”爆炸伤害上限至 120，那么绝密满图劝架流来了[EB/OL]. 2025-12-18.

[2] 腾讯游戏.《三角洲行动》全新蝶变时刻赛季，1 月 29 日正式拉开序幕---新一代战术射击品质标杆[EB/OL]. 2026-01-25.

[3] 佚名. 吃了会扣血?测试 5.5 版本新治疗料理[EB/OL]. 米游社, 2025-03-27.

[4] 佚名. 我用写段子的方法，写出了让导师笑出声的论文致谢[EB/OL]. 搜狐网, 2025-09-26.

[5] 腾讯游戏.《三角洲行动》全新蝶变时刻赛季，1 月 29 日正式拉开序幕---新一代战术射击品质标杆[EB/OL]. 2026-01-25.

[6] 佚名. 八方旅人 0 全美食有什么效果[EB/OL]. 九游手机游戏, 2026-01-29.

[7] 佚名. 论文格式(进行论文写作时的样式要求)[EB/OL]. 抖音百科, 2026-01-14.

[8] 佚名. 这波更新真会玩 三个“老贝榨”炸满 120 绝密蹲人套路起飞了[EB/OL]. 2025-12-18.

[9] 佚名. 减肥大作战_游戏简介与玩法[EB/OL]. 小米游戏中心, 2025-10-30.

[10] 佚名. 我 怎么 老贝 榨 呀 ！ [EB/OL]. 抖音, 2026-02-22.

致谢

本论文的完成，离不开各位师长、同窗与《三角洲行动》玩家群体的支持与帮助。首先，衷心感谢我的导师，在论文写作过程中，导师以严谨的学术态度，为我指明研究方向，耐心指导论文的框架构建、实验设计与内容修改，同时包容本文的幽默学术风格，给予我充分的创作空间。

感谢参与本次实验的 20 名《三角洲行动》资深玩家，他们自愿牺牲宝贵时间，全程配合实验流程，认真填写数据记录表格，为本文的实验数据收集提供了核心支撑；感谢所有分享老贝榨玩法解析、版本更新信息的玩家与博主，他们的分享为本文的研究提供了丰富的游戏设定参考。

感谢同窗好友们，在论文写作过程中，他们与我交流研究思路，提出宝贵的修改建议，帮助我解决实验数据整理、文献梳理中的难题，陪伴我顺利完成论文写作。

最后，感谢《三角洲行动》游戏开发团队，他们打造了高品质的战术射击场景与丰富的战术道具体系，为本文的研究提供了绝佳的研究载体；同时，感谢所有关注干员生理状态与游戏体验的玩家，正是这份关注，让本文的研究具有了实践意义。

由于笔者学识有限，论文中难免存在疏漏与不足之处，恳请各位师长、同窗与读者批评指正。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)